

Лабораторная работа № 9

Управление SELinux

Жукова С. В. НПИбд-01-24

1 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Лабораторная работа Управление SELinux

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Выполнение лабораторной работы

Управление режимами SELinux

Запустим терминал и получим полномочия администратора и посмотрим текущую информацию о состоянии SELinux

```
svzhukova@svzhukova:~$sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   permissive
Mode from config file:         permissive
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     34

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
Controlling terminal:          unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell
_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                     system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_
```

```
svzhukova@svzhukova:~$getenforce
Permissive
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 2: Режим работы SELinux

Изменит режим работы SELinux на разрешающий (Permissive)

```
svzhukova@svzhukova:~$setenforce 1
setenforce: security_setenforce() failed: Permission denied
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 3: Permissive

Снова введем

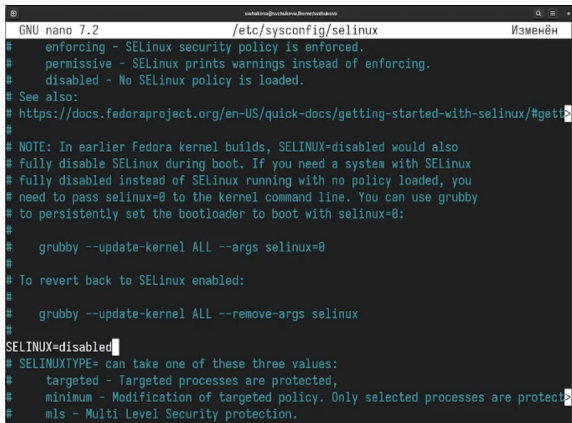
```
svzhukova@svzhukova:~$sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  permissive
Mode from config file:        permissive
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     34

Process contexts:
Current context:               unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                  system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
Controlling terminal:         unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                   system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                   system_u:object_r:shadow_t:s0
```

Figure 4: getenforce

В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора установим `SELINUX=disabled`. Перезагрузим систему



```
GNU nano 7.2 /etc/sysconfig/selinux Изменён
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#gett>
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
# targeted - Targeted processes are protected,
# minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protect>
# mls - Multi Level Security protection.
```

Figure 5: SELINUX=disabled

Посмотрите статус SELinux:

```
svzhukova@svzhukova:~$sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   permissive
Mode from config file:         permissive
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      34

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c180
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
```

Figure 6: Мы увидим, что SELinux теперь отключён.

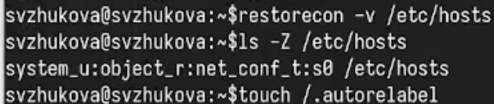
Использование restorecon для восстановления контекста безопасности

Посмотрите контекст безопасности файла `/etc/hosts`: Мы увидим, что у файла есть метка контекста `net_conf_t`. Скопируем файл `/etc/hosts` в домашний каталог: Проверим контекст файла `~/hosts`: Поскольку копирование считается созданием нового файла, то параметр контекста в файле `~/hosts`, расположенном в домашнем каталоге, станет `admin_home_t`. Попытаемся перезаписать существующий файл `hosts` из домашнего каталога в кат- и подтвердим, что мы хотим сделать это. Убедимся, что тип контекста по-прежнему установлен на `admin_home_t`

```
svzhukova@svzhukova:~$ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
svzhukova@svzhukova:~$cp /etc/hosts ~/
svzhukova@svzhukova:~$ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 /home/svzhukova/hosts
svzhukova@svzhukova:~$mv ~/hosts /etc
mv: заместить '/etc/hosts', несмотря на права доступа 0644 (rw-r--r--)? y
```

Figure 7: restorecon

Опция -v покажет процесс изменения. 7. Убедимся, что тип контекста изменился 8. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе введем и перезагрузите систему.

A terminal window with a black background and white text. The user 'svzhukova' is at the prompt. The commands and their outputs are: 'restorecon -v /etc/hosts', 'ls -Z /etc/hosts' showing 'system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts', and 'touch /.autorelabel'.

```
svzhukova@svzhukova:~$restorecon -v /etc/hosts
svzhukova@svzhukova:~$ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
svzhukova@svzhukova:~$touch /.autorelabel
```

Figure 8: Исправим контекст безопасности

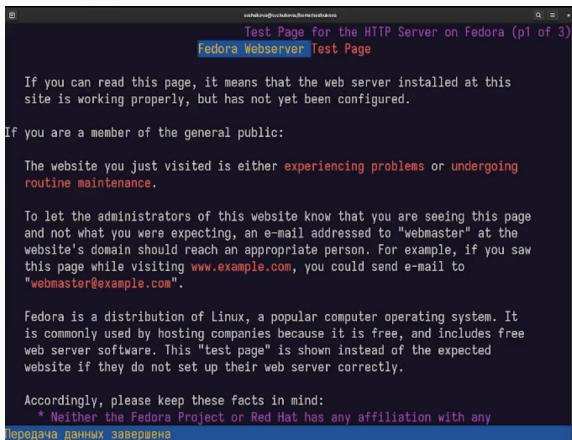
Настройка контекста безопасности для нестандартного расположения файлов веб-сервера

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Установите необходимое программное обеспечение:
3. Создадим новое хранилище для файлов web-сервера:
4. Создайте файл `index.html` в каталоге с контентом веб-сервера: и поместим в файл следующий текст



Figure 9: Пропишем

В терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx мы увидим веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла index.html.



```
Test Page for the HTTP Server on Fedora (p1 of 3)
Fedora Webserver Test Page

If you can read this page, it means that the web server installed at this
site is working properly, but has not yet been configured.

If you are a member of the general public:

The website you just visited is either experiencing problems or undergoing
routine maintenance.

To let the administrators of this website know that you are seeing this page
and not what you were expecting, an e-mail addressed to "webmaster" at the
website's domain should reach an appropriate person. For example, if you saw
this page while visiting www.example.com, you could send e-mail to
"webmaster@example.com".

Fedora is a distribution of Linux, a popular computer operating system. It
is commonly used by hosting companies because it is free, and includes free
web server software. This "test page" is shown instead of the expected
website if they do not set up their web server correctly.

Accordingly, please keep these facts in mind:
* Neither the Fedora Project or Red Hat has any affiliation with any

Передача данных завершена
```

Figure 10: web

Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице.

```
restorecon: lstat(/web) failed: No such file or directory
svzhukova@svzhukova:~$lynx http://localhost
svzhukova@svzhukova:~$getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 11: Веб-страница

Заключение

Мы приобрели практические навыки работы с планировщиками событий cron и at.